

Procédure Apache 2 : Configurer un service Apache sur une distribution Linux Debian 12.5.

L'installation de apache et l'ajout d'une adresse IP	2
Méthode 1 pour avoir plusieurs sites sur sa VM	7
Méthode 2 : avec des numéros de ports différents sur une même @IP	10
Méthode 3 pour le faire avec le nom à la place de l'adresse IP	12

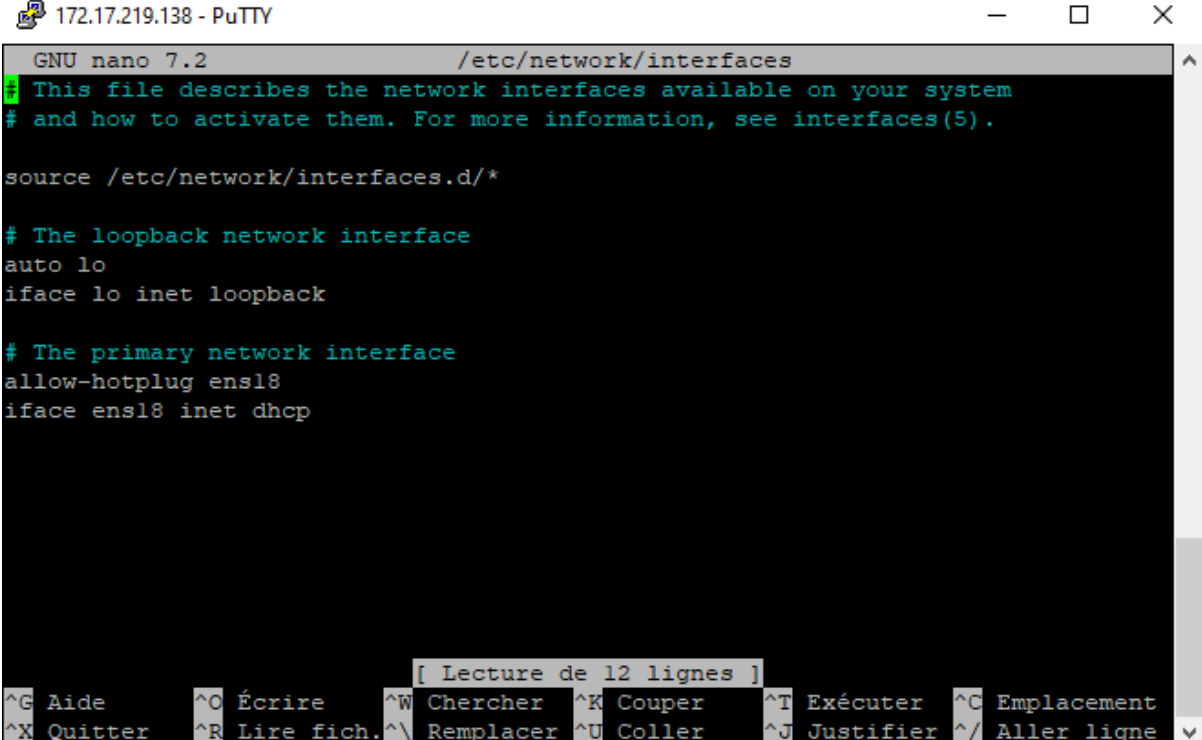
Pré-requis

OS	Version OS
Debian	12.5

La machine DEBIAN doit avoir une adresse IP
fixe

L'installation de apache et l'ajout d'une adresse IP

- `nano /etc/network/interfaces`



```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet dhcp
```

[Lecture de 12 lignes]

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement
^X Quitter	^R Lire fich.	^_ Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^/ Aller ligne

- commenter la ligne `iface ens18 inet dhcp` en mettant un `#`

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens18
#iface ens18 inet dhcp
iface ens18 inet static
address 172.17.243.23/16
```

- ajouter `iface ens18 inet static`

- mettre une address 172.17.243.22/16 et ajouter gateway 172.17.0.254 pour pouvoir héberger 2 sites.

tout en respect la CASSE

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens18
#iface ens18 inet dhcp
iface ens18 inet static
address 172.17.243.23/16
gateway 172.17.0.254
```

- par la suite faite un ctrl X et sauvegarder → O

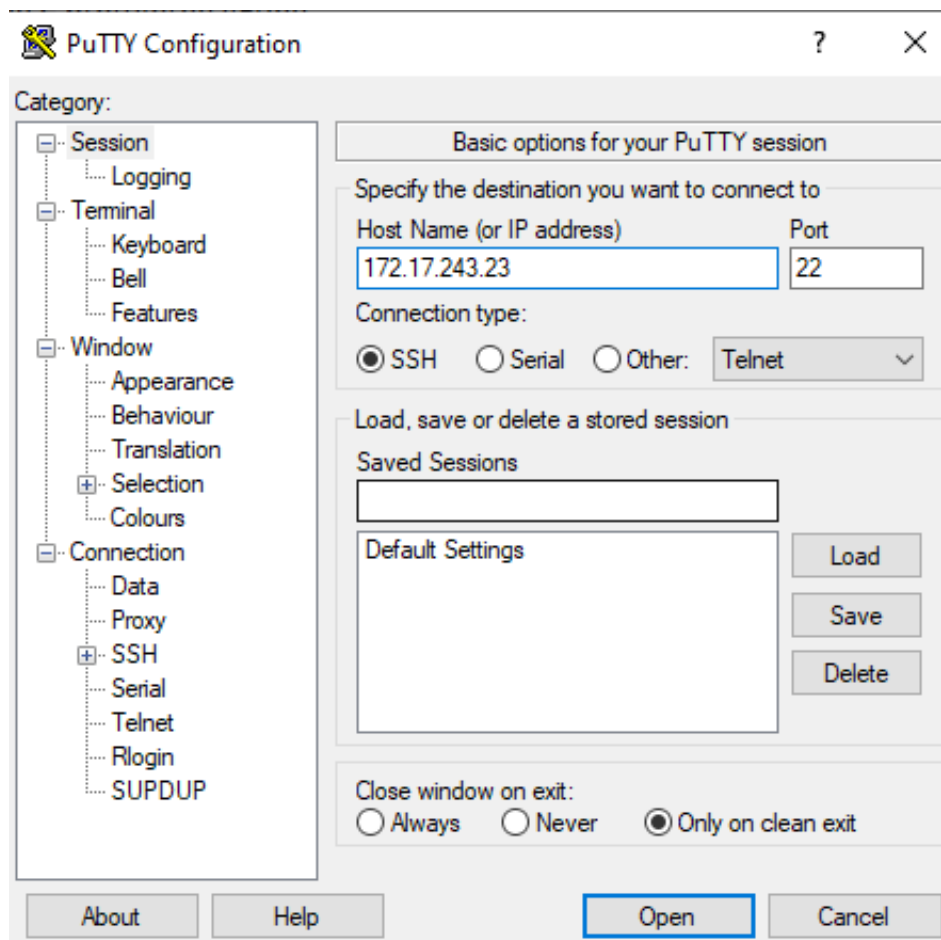
- nano /etc/resolv.conf
- supprimer les deux première ligne
- modifier 172.17.10.1
- modifier 172.17.10.2

172.17.219.138 - PuTTY

```
GNU nano 7.2
nameserver 172.17.10.1
nameserver 172.17.10.2
```

- effectuer un reboot pour que tout soit appliqué

- Ouvrir Putty avec la nouvelle IP fixe



- ensuite faire un `apt update` puis un `apt install apache2`

```
root@debian-12:~# apt install apache2
```

```
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

faire O pour oui

- `systemctl status apache2` pour savoir si apache est activé

```
root@debian-12:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-11-14 09:26:28 CET; 55s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 1358 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2306)
     Memory: 11.2M
        CPU: 81ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1358 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─1360 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─1361 /usr/sbin/apache2 -k start

nov. 14 09:26:28 debian-12 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
nov. 14 09:26:28 debian-12 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

- effectuer la commande → `Nano /var/www/html /index.html` pour accéder à la page d'accueil d'Apache sous la forme HTML.

Code pour modifier le nom de l'onglet dans le navigateur

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Apache2 Debian Default Page: It works</title>
    <style type="text/css" media="screen">
```

- Code pour modifier le nom de la page

```
</style>
</head>
<body>
  <div class="main_page">
    <div class="page_header floating_element">
      
      <span class="floating_element">
        Apache2 Debian Default Page PG ;)
      </span>
    </div>
```

Sauvegarder et sortir du fichier en faisant un `ctrl X` et choisir `O`.

Faire `apache -v` pour voir la version d'Apache

```
root@debian-12:/etc/apache2# apache2 -v
Server version: Apache/2.4.62 (Debian)
Server built:   2024-10-04T15:21:08
root@debian-12:/etc/apache2#
```

← ici devrait apparaître la
version.

Méthode 1 pour avoir plusieurs sites sur sa VM

- Une fois sur votre VM effectuer un `ip addr add 172.17.243.122/16 dev ens18 label ens18:0` : ce qui vas ajouter une adresse ip en plus pour pouvoir héberger 2 sites web

```
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# ip addr add 172.17.243.122/16 dev ens18 label ens18:0
```

faire un ip a pour voir si il y a les 2 @ip qui on était mise

```
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:dd:ba:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 172.17.243.22/16 brd 172.17.255.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.17.243.122/16 scope global secondary ens18:0
```

cd sites-available/ Pour se déplacer dans le fichier voulu

```
root@debian-12:/etc/apache2# cd sites-available
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 root root 1286 29 sept. 20:51 000-default.conf
-rw-r--r-- 1 root root 6195  4 oct.  17:16 default-ssl.conf
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available#
```

- Créer un nouveau fichier touch ip_vhosts.conf

```
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# touch ip_vhosts.conf
```

- Créer les répertoires des sites 1 et 2 avec la commande mkdir

```
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# mkdir -p /var/www/html/site1 /var/www/html/site2
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# ls -l /var/www/html
total 20
-rw-r--r-- 1 root root 10714 14 nov.  10:25 index.html
drwxr-xr-x 2 root root  4096 14 nov.  11:26 site1
drwxr-xr-x 2 root root  4096 14 nov.  11:26 site2
```

- effectuer un nano ip_vhosts.conf Pour voir si les 2 adresses IP sont bien mise.

```
GNU nano 7.2 ip_vhosts.conf
<VirtualHost 172.17.243.22:80>
    ServerAdmin webmaster@site1.bernouin.local
    DocumentRoot "/var/www/html/site1"
    ServerName site1.bernouin.local
    ErrorLog "/var/log/apache2/site1_error_log"
    CustomLog "/var/log/apache2/site1_access_log" combined
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.17.243.122:80>
    ServerAdmin webmaster@site2.bernouin.local
    DocumentRoot "/var/www/html/site2"
    ServerName site2.bernouin.local
    ErrorLog "/var/log/apache2/site2_error_log"
    CustomLog "/var/log/apache2/site2_access_log" combined
</VirtualHost>
```

ensuite faite un Systemctl reload apache2 pour redémarrer le service

- A2query -s pour montrer les arborescence de site active

- Taper la nouvelle @IP dans un navigateur pour vérifier

← → ↻ ⚠ Non sécurisé 172.17.243.123



Apache2 Debian Default Page CR6

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is **fully documented in `/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz`**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:

```
/etc/apache2/  
|-- apache2.conf  
|   |-- ports.conf  
|-- mods-enabled  
|   |-- *.load  
|   |-- *.conf  
|-- conf-enabled  
|   |-- *.conf  
|-- sites-enabled  
|   |-- *.conf
```

- `apache2.conf` is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
- `ports.conf` is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
- Configuration files in the `mods-enabled/`, `conf-enabled/` and `sites-enabled/` directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
- They are activated by symlinking available configuration files from their respective `*-available/` counterparts. These should be managed by using our helpers `a2enmod`, `a2dismod`, `a2ensite`, `a2dissite`, and `a2enconf`, `a2disconf`. See their respective man pages for detailed information.
- The binary is called `apache2`. Due to the use of environment variables, in the default configuration, `apache2` needs to be started/stopped with `/etc/init.d/apache2` or `apache2ctl`. **Calling `/usr/bin/apache2` directly will not work** with the default configuration.

Méthode 2 : avec des numéros de ports différents sur une même @IP

Copie du fichier `ip_vhosts.conf` en `port_vhosts.conf` et faire nano sur ce fichier pour pouvoir modifier ce fichier

```
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# cp ip_vhosts.conf port_vhosts.conf
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# nano port_vhosts.conf
```

Modifier le fichier `port_vhosts.conf`

172.17.243.23 - PuTTY

```
GNU nano 7.2
<VirtualHost 172.17.243.23:80>
    ServerAdmin webmaster@sitel.griffon.local
    DocumentRoot "/var/www/html/sitel"
    ServerName sitel.griffon.local
    ErrorLog "/var/log/apache2/sitel_error_log"
    CustomLog "/var/log/apache2/sitel_access_log" combined
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.17.243.23:8080>
    ServerAdmin webmaster@site2.griffon.local
    DocumentRoot "/var/www/html/site2"
    ServerName site2.griffon.local
    ErrorLog "/var/log/apache2/site2_error_log"
    CustomLog "/var/log/apache2/site2_access_log" combined
</VirtualHost>
```

Mettre la même adresse IP au 2 site et mettre des ports différents à chaque site uniquement.

```
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# nano /var/www/html/sitel/index.html
```

172.17.243.23 - PuTTY

```
GNU nano 7.2
<html>
<head>
<title>Sitel</title>
</head>
<body>
<h1>Sitel : 172.17.243.23 + port : 80</h1>
</body>
</html>
```

Modifier les index des 2 sites

172.17.243.23 - PuTTY

```
GNU nano 7.2
<html>
<head>
<title>Site2</title>
</head>
<body>
<h1>Site2 : 172.17.243.23 + port : 8080</h1>
</body>
</html>
```

Faire `nano /etc/apache2/ports.conf` et ajouter Listen + le numéro de port voulu en 80 pour le premier et 8080 pour le deuxième

172.17.243.23 - PuTTY

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/ports.conf *
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80
Listen 8080
<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
```

Puis activer le site et faire un reload avec la commande `systemctl reload apache2`

```
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# a2ensite port_vhosts
Enabling site port_vhosts.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# systemctl reload apache2
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available#
```

Méthode 3 pour le faire avec le nom à la place de l'adresse IP

Désactiver l'autre méthode avec la commande `a2disite` puis faire un reload

Faire une copie du fichier de conf d'une précédente méthode et faire nano du nouveau fichier.

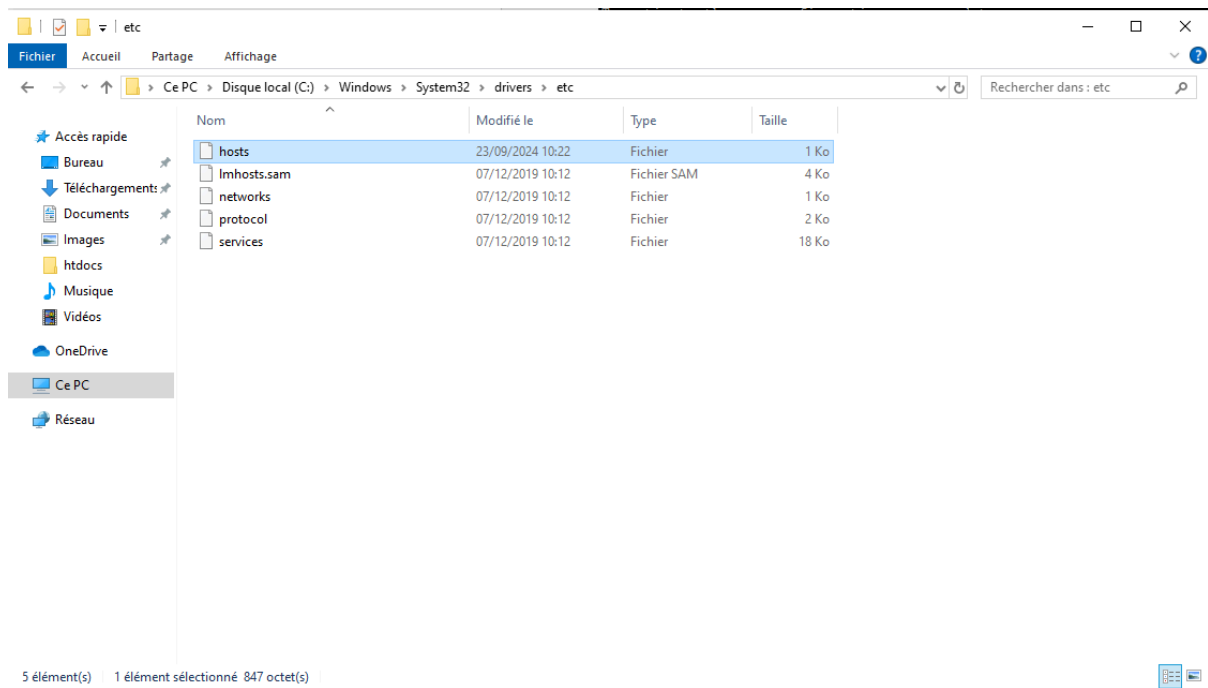
172.17.243.23 - PuTTY

```
GNU nano 7.2 name_vhosts.  
<VirtualHost *:80>  
    ServerAdmin webmaster@sitel.griffon.local  
    DocumentRoot "/var/www/html/sitel"  
    ServerName sitel.griffon.local  
    ErrorLog "/var/log/apache2/sitel_error_log"  
    CustomLog "/var/log/apache2/sitel_access_log" combined  
</VirtualHost>  
  
<VirtualHost *:80>  
    ServerAdmin webmaster@site2.griffon.local  
    DocumentRoot "/var/www/html/site2"  
    ServerName site2.griffon.local  
    ErrorLog "/var/log/apache2/site2_error_log"  
    CustomLog "/var/log/apache2/site2_access_log" combined  
</VirtualHost>
```

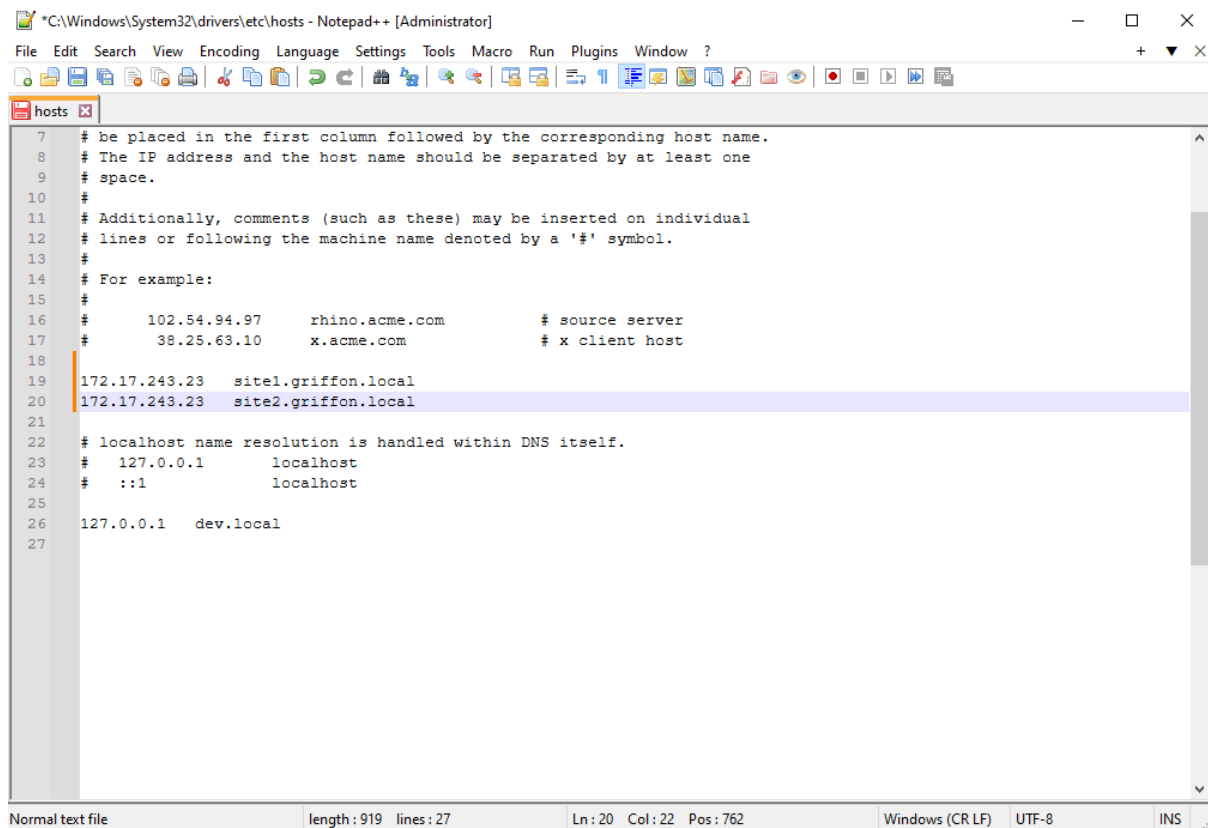
Remplacer les @IP par une * et mettre les ports à 80

Activer la config et faire un reload

Modifier le fichier hosts windows



Ouvrir notepad ++ en admin puis ouvrir le fichier hosts avec notepad ++



et pour finir ajouter les 2 sites et enregistrer.

